



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



Bases de Datos

Práctica 1. Modelado Entidad Relación

EJERCICIO 1.

Control de versiones con Git y GitHub

Grupo: 3CV4

Profesor: Gabriel Hurtado Avilés

Alumnos:

García Castañeda Ricardo

Garcia Mirando Saúl

Índice

- ¿Qué es un sistema de control de versiones y qué problema concreto resuelve en un trabajo en equipo?
- ¿Cuál es la diferencia entre Git y GitHub?
- Conceptos
- ¿En qué consiste un flujo de trabajo basado en ramas y por qué el código se revisa en pares antes de fusionarse?

¿Qué es un sistema de control de versiones y qué problema concreto resuelve en un trabajo en equipo?

Un sistema de control de versiones es un software que registra en que momento se modifica y gestiona actualizaciones en un código fuente, resolviendo problemas como:

- **Sobreescritura de códigos:** cada desarrollador trabaja en una rama individual, evitando que borren accidentalmente trabajo del otro.
- **Perdida de trazabilidad:** Elimina la practica de crear copias manuales, teniendo una única versión del código.
- **Recuperación ante errores:** en caso de actualizar y que el sistema se rompa, permite regresar el proyecto a un estado estable.

¿Cuál es la diferencia entre Git y GitHub?

Git: Es un software que se ejecuta de manera local en un solo PC. Su tarea es rastrear cambios, crear ramas y gestionar el historial de archivos mediante la terminal.

GitHub: Es una plataforma en la nube que aloja repositorios de Git remotos. Es una interfaz web para colaborar en equipos, gestionar permisos, revisar código mediante “Pull Requests” y automatizar flujos de trabajo.

Conceptos

- **Repositorio:** Es la carpeta principal que contiene los archivos del proyecto y el historial de cambios.

Pr-ctica-1

- **Confirmación (commit):** Punto de guardado del repositorio con un mensaje breve explicativo.

Git commit -m "Agregué el Índice"

- **Rama (Branch):** Entorno de desarrollo que se separa de la línea principal que permite trabajar sin alterar el proyecto principal.

Investigacipon-ejercicio1

- **Fusión (merge):** Comando para fusionar una rama con la línea principal.

- **Conflicto de fusión:** Cuando dos personas editan la misma línea, por lo que Git solicita instrucciones de que versión conservar.

- **Pull Request:** Solicitud en GitHub para que el equipo revise las modificaciones de una rama antes de unirlos a la línea principal.

- **Archivo ".gitignore":** Documento de texto donde se enlista las carpetas o archivos que Git debe ignorar para evitar peso innecesario.

- **Archivo README "README.md":** Portada en formato Markdown, es la guía principal e índice explicativo del proyecto.

¿En qué consiste un flujo de trabajo basado en ramas y por qué el código se revisa entre pares antes de fusionarse?

Hay una regla que se mantiene siempre, la línea principal siempre debe ser funcional y cualquier modificación se tiene que trabajar en una rama aislada, antes de adicionar esta rama se abre un “Pull Request” para que otro desarrollador inspeccione los cambios, detecte errores y asegure la calidad antes de integrar el código al repositorio general.